松鼠备份

Squirrel Backup

软件开发综合实验

macOS 原生应用
C++17 业务核心 · GUI 与 CLI

三人协作方案与项目演示



已实现的本地备份功能

基础流程

目录树备份与安全还原
完整性检查与内容查看
已有目标拒绝覆盖

文件与选项

软硬链接、FIFO、基础元数据
路径 / 类型 / 名字 / 时间 / 尺寸 / UID 筛选
自定义打包、Huffman、密码保护

自动任务

定时完整快照、任务内保留与淘汰
轮询变化检测，稳定后自动备份

一个 C++ 核心服务两个入口

入口	核心接口
Cocoa GUI 命令行 CLI	BackupService backup · inspect · restore Scheduler 复用同一核心

备份 扫描与筛选 → 树记录 / 分块压缩 → 摘要或密码封装 → 发布

恢复 验证与解密 → 私有目录解包 → 元数据恢复 → 新目录发布

macOS 15.7.9 · Apple Clang 17 · Makefile · VS Code

算法选择与库使用边界

功能	实现方式	依赖申报
打包 / 解包	自定义 SQBK / SQTREE 格式	本项目实现
压缩 / 解压	分块 Huffman，收益不足存原始块	本项目实现
密码保护	AES-256-CBC + PBKDF2 + HMAC	CommonCrypto / Security
图形界面	macOS 原生控件与后台任务	Cocoa / AppKit

先压缩后加密；加密备份先认证、后解密。系统库使用如实写入报告。

测试结果与验证范围

72 / 72

自动测试用例通过

git 本地版本管理
clang-format + cpplint 代码规范

测试层次	数量
GoogleTest 单元测试	33
CLI 集成测试	21
畸形归档与并发测试	18

另有 12 项 GUI 内部动作断言、Sanitizer 检查
60 秒变异测试约 15.8 万次输入；十分钟任务完成 275 份快照

真实点击、文件选择器、跨机器兼容性仍待人工验收。

三人各负责实现、测试与文档

成员	技术主责	配套工作
A	扫描筛选、安全恢复、CLI	需求与用例、模块测试
B	归档格式、Huffman、密码封装	设计与类图、算法测试
C	GUI、自动任务、集成发布	测试汇总、动态建模

推进计划：接手复现 → 模块复核 → 手工建模、人工验收与演示

每人 30 个计划工作量点：代码 14 + 测试 5 + 文档建模 5 + 复核演示 6

角色代号请替换姓名学号；实际完成情况另行登记。

现场演示以安全恢复为主线

1 选择演示源目录，创建新备份

2 验证内容并恢复到新目录

3 展示错误密码与不覆盖保护

4 启动自动任务，检查保留份数



GUI 离屏预览；真实文件选择器需现场复核

初版边界与下一轮验收

接下来

完成真实 GUI 操作与手工 UML
填写姓名、学号和真实贡献
共同排练并录制课程演示视频

当前限制

任务需保持进程运行；暂不支持网盘、增量、完整 ACL 与后台常驻。